Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	- Andres Tapia - Ariel Gonzalez - Gyna Yupanqui - Alejandro Padilla
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	Jose O. Guaman Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

Inicio

- Se revisaron los conceptos básicos teoría de colas y el funcionamiento del modelo M/M/1, destacando sus características claves: llegadas de clientes, tiempo de atención, un solo y el orden de servicio basado en quién llegó primero(FIFO). También se definieron las tasas de llegada y de servicio y se estableció que para que el sistema sea estable debe cumplirse que $\lambda < \mu$.
- Después, se configuró el entorno de programación usando Python y las librerías SimPy, NumPy y Matplotlib, que son esenciales para crear la simulación, hacer los cálculos y mostrar los resultados de forma visual.

Desarrollo

- Se utilizó el modelo M/M/1 de simulación de líneas de espera con la biblioteca SimPy, estableciendo cómo llegaban los clientes y cómo se atendían mediante un solo servidor. Para simular el comportamiento aleatorio del sistema, se emplearon distribuciones de probabilidad para los espacios entre llegadas y los tiempos de atención.
- Luego, se calcularon las métricas teóricas del sistema, como la utilización del servidor, el número promedio de clientes en el sistema, el número promedio de clientes en la cola, el tiempo promedio de permanencia en el sistema y el tiempo promedio de espera en la cola.
- A continuación, se llevaron a cabo varios escenarios para estudiar el comportamiento de los clientes, sus tiempos de espera y la longitud de la cola. Los resultados se mostraron en gráficos y se compararon con los valores teóricos para detectar diferencias y evaluar cómo las tasas de llegada y servicio afectan el desempeño del sistema.

Cierre

- Finalmente, se revisaron los resultados de cada escenario, enfocándose en cómo cambian el tiempo de espera y el tamaño de la cola cuando la tasa de llegada se acerca a la tasa de servicio.
- Se destacó la importancia de equilibrar estas tasas para evitar que el servidor se saturara.
- Al final, se compararon los resultados de la simulación con los cálculos teóricos, teniendo en cuenta que pueden surgir diferencias por la naturaleza aleatoria de los procesos y la duración limitada de la simulación. De esta forma, se analizó el comportamiento del modelo M/M/1 y su aplicabilidad para estudiar y comprender los sistemas de colas.

6. Resultados esperados

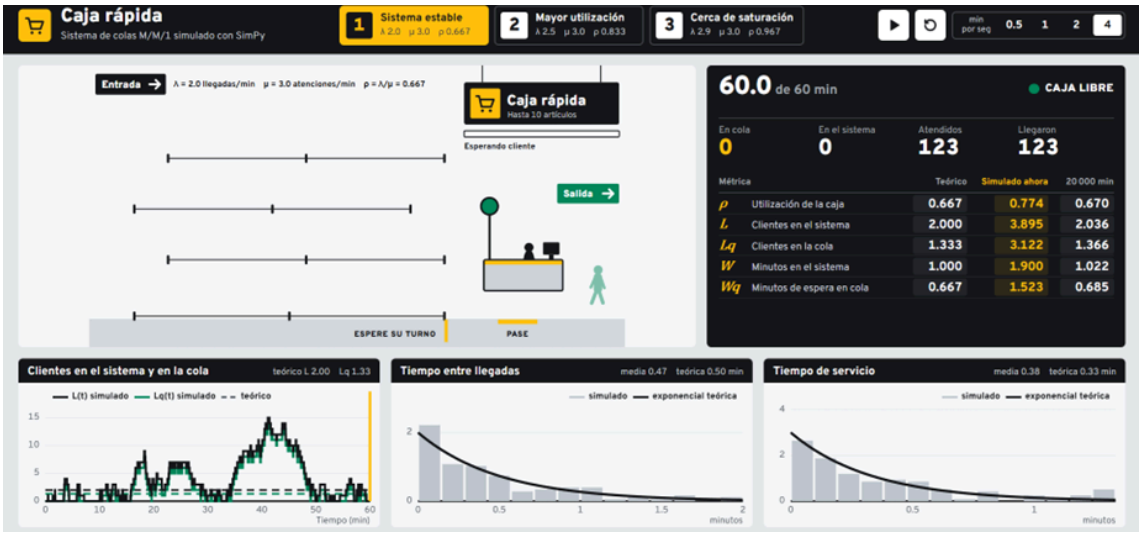
Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.

- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.
- Tiempo promedio de espera de los clientes.
- Tamaño promedio de la cola.
- Utilización teórica del servidor.
- Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.
- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.
- Comparación entre resultados teóricos y simulados.
- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

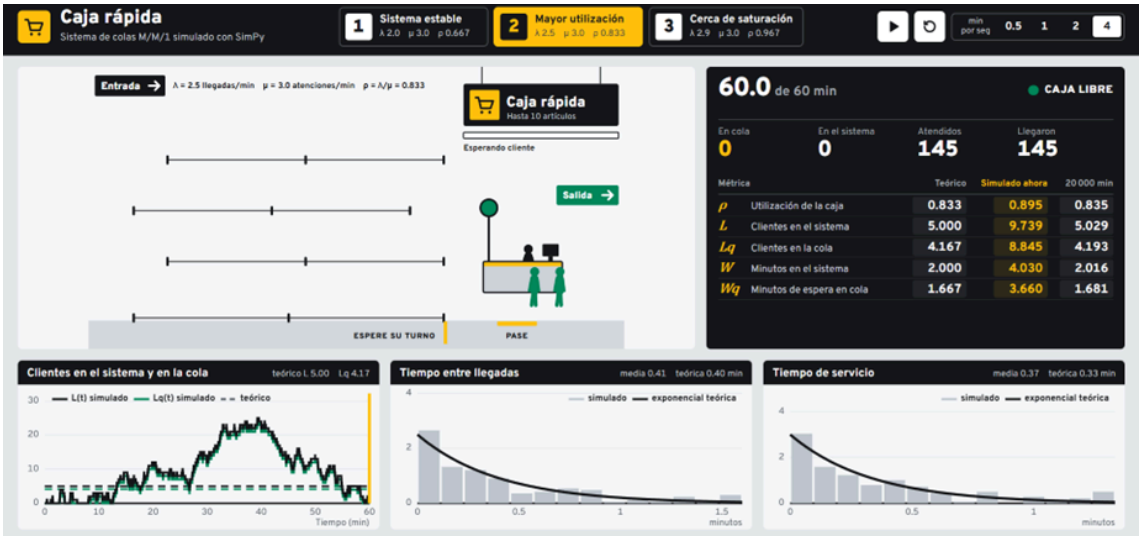
Se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima

1. **Sistema estable**



La tasa de llegada es más baja que la tasa con la que el servidor atiende, por lo que no se forma una cola muy larga y el sistema trabaja de forma estable.

2. **Mayor utilización**



Al aumentar la tasa de llegada, el servidor maneja más carga, lo que hace que aumenten el número de clientes esperando y tardan en ser atendidos dentro del sistema. Esto muestra que la cola se hace más larga cuando el servidor se aproxima a su capacidad máxima.

3. Cerca de saturación



La tasa de llegada se acerca a la tasa de servicio, lo que genera una gran acumulación de clientes y un incremento en los tiempos de espera. El servidor está funcionando prácticamente sin parar, lo que muestra el peligro de que el sistema se sobrecargue.

- **Comparación entre resultados teóricos y simulados.**

Métrica	Sistema estable	Mayor utilización	Cerca de saturación
L teórico / simulado	2.000 / 3.895	5.000 / 9.739	29.000 / 18.354
L_q teórico / simulado	1.333 / 3.122	4.167 / 8.845	28.033 / 17.426
W teórico / simulado	1.000 / 1.900	2.000 / 4.030	10.000 / 6.571
W_q teórico / simulado	0.667 / 1.523	1.667 / 3.660	9.667 / 6.207
ρ teórico / simulado	0.667 / 0.774	0.833 / 0.895	0.967 / 0.928

La comparación entre los resultados teóricos y los obtenidos en la simulación demuestra que ambos siguen una tendencia parecida: a mayor utilización del servidor, aumentan los tiempos de espera y el número de clientes en el sistema. Sin embargo, hay diferencias en los valores, sobre todo en los casos donde la utilización es más alta y se acerca a la saturación.

- **Sistema estable:** los resultados de la simulación superan a los teóricos en todas las métricas, aunque hay una ligera diferencia en el uso del servidor (0,774 frente a 0,667).
- **Mayor utilización:** se nota una diferencia más grande entre los resultados teóricos y simulados, especialmente en el número de clientes y en los tiempos de espera, lo cual refleja la naturaleza variable de las simulaciones.
- **Cerca de la saturación:** las diferencias siguen siendo significativas; por ejemplo, el tiempo de espera en la cola es de 9,667 según el modelo teórico y de 6,207 en la simulación.

En resumen, los resultados de la simulación muestran cómo se comporta el sistema en el tiempo, mientras que los resultados teóricos actúan como una base matemática de referencia. Las diferencias pueden deberse a la aleatoriedad y a la duración de la simulación, especialmente cerca de la saturación.

- **Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.**

Se puede ver que, en el primer escenario, el sistema opera de forma estable; en el segundo, el servidor se utiliza más y los clientes esperan más tiempo; el servidor se utiliza más y los clientes esperan más tiempo; y en el tercer escenario, el sistema se acerca a la capacidad, lo que genera un aumento significativo en la cola. Esto muestra que mantener un equilibrio entre la tasa de llegada y la tasa de servicio es clave para el buen funcionamiento del sistema M/M/1

LINK DE REPOSITORIO EN GITHUB: https://github.com/IsmaelGonz/Simulacion

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

Representa un sistema de líneas de espera que posee llegadas de clientes con una distribución Poisson, tiempos de servicio con distribución exponencial, un único servidor y atención bajo el principio FIFO (primero en llegar, primero en ser atendido)

- **¿Qué representan λ y μ?**

λ representa la tasa promedio de llegada de clientes, y μ representa la tasa promedio de servicio del servidor.

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**

Debe cumplirse porque si la tasa de llegada fuera mayor o igual a la tasa de servicio ($\lambda \geq \mu$), el servidor no daría abasto para atender a todos los clientes que llegan, provocando que la cola crezca indefinidamente y el sistema colapse (no sea estable).

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

Representa la utilización del servidor, calculada como $\rho = \lambda/\mu$, indicando la proporción de tiempo que el servidor se encuentra ocupado atendiendo solicitudes.

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**

W es el tiempo promedio total que un cliente permanece en el sistema (incluyendo el tiempo de espera y el de servicio), mientras que Wq es únicamente el tiempo promedio que un cliente espera en la cola antes de ser atendido.

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

L es el número promedio total de clientes en todo el sistema (tanto en la cola como siendo atendidos), mientras que Lq es exclusivamente el número promedio de clientes que se encuentran esperando en la cola.

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

Porque en la teoría de colas y los modelos estocásticos (como el M/M/1), los procesos de llegada sin memoria se modelan adecuadamente con una distribución de Poisson para las llegadas lo que se traduce matemáticamente en intervalos de tiempo entre llegadas y tiempos de servicio que siguen una distribución exponencial.

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

Cuando λ se aproxima a μ (es decir, el factor de utilización ρ se acerca a 1), aumentan drásticamente el tiempo de espera y el tamaño de la cola, ya que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima.

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

Porque los resultados teóricos se calculan mediante fórmulas matemáticas deterministas basadas en el valor esperado a largo plazo, mientras que los resultados simulados dependen de muestras aleatorias generadas durante un tiempo de simulación finito, estando sujetos a la variabilidad estocástica.

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ??**

El sistema se volvería inestable, lo que significaría que los clientes llegan a un ritmo más rápido del que el servidor es capaz de atender, haciendo que la cola crezca de forma indefinida.

8. Conclusiones

- Concluimos que la implementación de un modelo M/M/1 en Python mediante SimPy permite mostrar cómo funciona un sistema de colas, tomando en cuenta la llegada de clientes y el servicio proporcionado por un solo servidor.
- Se comprendió la importancia de calcular métricas L, Lq, W, Wq, ya que ayudan a conocer el número promedio de clientes en el sistema, el tamaño de la fila, y los tiempos promedio de espera y atención.
- Se concluyo que a medida que la tasa de llegada (λ) se acerca a la tasa de servicio (μ) (es decir, cuando ρ se aproxima a 1), los tiempos de espera y el tamaño de la cola aumentan de forma drástica, demostrando que el sistema se satura al trabajar cerca de su capacidad máxima.
- Se observó que los resultados teóricos y los obtenidos en la simulación presentan ligeras variaciones, esto ocurre porque las fórmulas matemáticas representan valores esperados a largo plazo, mientras que la simulación está sujeta a la aleatoriedad y a un tiempo de ejecución finito.

9. Declaración de IA

Para el desarrollo de la presente práctica, se empleó una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo metodológico en la comprensión conceptual de los términos teóricos y en la estructuración preliminar del código de simulación en SimPy. No obstante, la totalidad de las directrices metodológicas, la revisión crítica del código, su depuración, la ejecución de los escenarios y la verificación analítica de los resultados fueron evaluadas, validadas y apropiadas por los autores, garantizando la coherencia técnica y académica del trabajo presentado.